HELHA.net | FICHE DE RECETTE

Tests IP : résultats et améliorations

Tests de FEUILLE_EVAL.pdf exécutés le 1 octobre 2026 sur la version source actuelle. **Bilan : 18 contrôles conformes aux critères de la feuille, dont 2 avec une réserve d'affichage ; 2 scénarios non réalisables avec les deux masques demandés.**

Méthode : saisie programmée dans les widgets Tkinter et exécution des boutons. Aucun compte modifié. Cette campagne ne constitue pas un contrôle visuel complet et ne teste pas le fichier .exe.

1. Tableau CIDR

La feuille prévoit le contrôle du tableau CIDR. Pour le périmètre, l'énoncé précise : de /8 à /30, avec les notations CIDR, binaire et décimale pointée.

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T01	Ouvrir le tableau CIDR.	Vérifier les 23 préfixes de /8 à /30 et leurs équivalences binaires et décimales.	**Conforme** 23 lignes ; comparaison intégrale CIDR, binaire et décimal : True

2. Validation du format IPv4

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T02	a.b.c.d	Message d'erreur ou saisie impossible.	**Conforme** IP invalide
T03	256.0.0.0	Message d'erreur ou saisie impossible.	**Conforme** IP invalide
T04	-1.1.1.1	Message d'erreur ou saisie impossible.	**Conforme** IP invalide
T05	192.168.12.0.1	Message d'erreur ou saisie impossible.	**Conforme** IP invalide
T06	192.168.12	Message d'erreur ou saisie impossible.	**Conforme** IP invalide

T01 : les 23 lignes ont été comparées intégralement à des valeurs attendues calculées indépendamment. Les tests utilisent les fonctions de l'application, sans bibliothèque spécialisée IP.

HELHA.net | FICHE DE RECETTE

Classe et masque de classe

3. Classe, caractère privé / public ou réservé

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T07	5.5.5.5	Classe A, publique.	**Conforme** Classe : A Type : Adresse Publique Réservée : Non
T08	192.168.1.0	Classe C, privée.	**Conforme** Classe : C Type : Adresse Privée Réservée : Non
T09	127.0.0.1	Classe A, réservée (boucle locale).	**Conforme avec réserve*** Classe : Boucle locale (A) Type : Adresse Publique Réservée : Oui — Boucle locale (Loopback)
T10	225.1.4.3	Classe D.	**Conforme avec réserve*** Classe : D Type : Adresse Publique Réservée : Non

4. Masque de classe

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T11	5.5.5.5	255.0.0.0	**Conforme** 255.0.0.0
T12	128.2.3.4	255.255.0.0	**Conforme** 255.255.0.0
T13	192.168.1.0	255.255.255.0	**Conforme** 255.255.255.0
T14	225.1.4.3	Pas de masque de classe applicable.	**Conforme** Non applicable (Multicast)

*** T09 et T10 :** la classe et la réservation attendues sont présentes, mais « Adresse Publique » est aussi affiché pour la boucle locale et le multicast. Cette information supplémentaire doit être corrigée.
Précision sur T08 : « privée » décrit la plage d'adresses. Avec un masque /24, 192.168.1.0 est également une adresse réseau. Ce rôle dépend du masque et se distingue du caractère réservé à un usage particulier. Le résultat « classe C, privée » reprend bien l'attendu de la feuille.

HELHA.net | FICHE DE RECETTE

Réseau, sous-réseau et comparaison

5. Calcul classful du réseau et du sous-réseau

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T15	IP : 5.5.5.5 Masque : 255.255.0.0	Réseau : 5.0.0.0 Sous-réseau : 5.5.0.0	**Conforme** Réseau : 5.0.0.0 ; sous-réseau : 5.5.0.0
T16	IP : 192.168.2.166 Masque : 255.255.255.128	Réseau : 192.168.2.0 Sous-réseau : 192.168.2.128	**Conforme** Réseau : 192.168.2.0 ; sous-réseau : 192.168.2.128
T17	IP : 192.168.1.126 Masque : 255.255.255.0	Réseau et sous-réseau identiques : 192.168.1.0	**Conforme** Réseau : 192.168.1.0 ; sous-réseau : 192.168.1.0

6. Comparaison bilatérale de deux machines

Utiliser un masque distinct pour chaque machine. Ici, « même réseau » reprend la notion de réseau de classe de la feuille ; « même sous-réseau » se vérifie avec le masque de chaque machine.

N°	Saisie	Attendu (feuille)	Obtenu / verdict
T18	IP1 : 192.168.1.10 M1 : 255.255.255.0 IP2 : 192.168.1.5 M2 : 255.255.255.0	Même réseau (pas de sous-réseautage). Les deux machines se considèrent dans le même sous-réseau.	**Conforme** Même réseau ; les deux adresses réseau calculées sont 192.168.1.0 /24.
T19	IP1 : 192.168.1.129 M1 : 255.255.255.128 IP2 : 192.168.1.5 M2 : 255.255.255.0	Vue IP1 : même réseau de classe, sous-réseaux différents. Vue IP2 : même réseau et même sous-réseau.	**Non conforme** Un seul masque disponible. /24 commun : Même réseau ; /25 commun : Différents.
T20	IP1 : 192.168.1.10 M1 : 255.255.255.0 IP2 : 192.168.1.130 M2 : 255.255.255.128	Vue IP1 : même réseau et même sous-réseau. Vue IP2 : même réseau de classe, sous-réseaux différents.	**Non conforme** Un seul masque disponible. /24 commun : Même réseau ; /25 commun : Différents.

Si l'interface n'accepte qu'un masque commun : noter « Non testable avec deux masques » pour T19 et T20 et signaler l'écart fonctionnel. Ne pas remplacer les deux masques par un masque unique.

Sources : FEUILLE_EVAL.pdf, pages 1-2 (cas de test) ; ENONCE_PROJET_PHASE2.pdf, page 3 (rappel du périmètre CIDR). Numérotation ajoutée pour faciliter le suivi. Barème non repris.

HELHA.net | FICHE DE RECETTE

Bugs et problèmes identifiés

Les points B1 à B5 ont été constatés dans cette campagne. Les autres éléments sont distingués selon leur origine : lecture du code, version initiale ou risque de conception.

ID	Constat / preuve	Amélioration proposée
B1	Deux masques impossibles à saisir (T19 et T20). Les essais séparés donnent « Même réseau » avec /24 et « Réseaux différents » avec /25.	Ajouter un masque par machine et afficher les deux points de vue, en distinguant réseau de classe et sous-réseau.
B2	+1.2.3.4 et 1. 2.3.4 : « IP valide ». Tests complémentaires exécutés.	Refuser les signes et les espaces à l'intérieur des octets ; conserver quatre octets entre 0 et 255.
B3	192.168.1.10/31 : premier hôte 192.168.1.11, dernier 192.168.1.10, zéro hôte. Test exécuté.	Traiter explicitement le cas /31 ou expliquer son exclusion si le client l'écarte du périmètre.
B4	192.168.1.10/32 : premier hôte 192.168.1.11, dernier 192.168.1.9, zéro hôte. Test exécuté.	Traiter /32 comme un cas particulier ; ne pas afficher une plage inversée.
B5	127.0.0.1 et 225.1.4.3 : la mention « Adresse Publique » apparaît. Observation issue des callbacks de l'écran.	Distinguer publique, privée et usage particulier. Une adresse non privée n'est pas forcément publique.
B6	192.168.1.0 : « Réservée : Non » peut être ambigu avec le masque de classe /24 affiché.	Séparer usage particulier et rôle dans un réseau. Avec /24, indiquer « adresse réseau ». Sans masque appliqué, ne pas généraliser aux adresses en .0.

Autres constats discutés

Version initiale, repérée dans le code : rôle de session non actualisé après rétrogradation ; point-virgule accepté dans un identifiant, ce qui perturbe DB.txt ; écriture directe du fichier exposée à une interruption. Les deux premiers points ont été traités dans le prototype ; SQLite remplace maintenant le fichier plat. Ces scénarios ne sont pas retestés dans cette campagne IP.

Risque encore à traiter : une base absente peut déclencher la création d'un nouvel administrateur. Prévoir une récupération contrôlée. Le chiffrement ne bloque pas la suppression du fichier.

HELHA.net | FICHE DE RECETTE

Améliorations à proposer au client

Trois propositions ergonomiques

E1 - Affichage adaptable
Fenêtre maximisée, redimensionnement et défilement des tableaux. Objectif : éviter le contenu coupé.

E2 - Saisie guidée
Exemples sous les champs, erreurs précises et validation cohérente avec Entrée. Objectif : réduire les erreurs de saisie.

E3 - Navigation et résultats lisibles
Rubrique active visible, boutons harmonisés et arrondis, résultats organisés ; comparaison dans deux colonnes « Machine 1 » et « Machine 2 ».

Sécurité et facilité de lancement

Déjà intégrés au prototype : mots de passe nouveaux de 8 caractères minimum avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial, sans espaces ; bcrypt ; comptes SQLite chiffrés avec DPAPI ; exécutable Windows autonome. Ces ajouts ne valent pas validation du client.

À proposer : sauvegardes protégées et restauration testée ; récupération contrôlée après perte de la base ; permissions Windows adaptées. DPAPI dépend du profil Windows et impose de prévoir le transfert des données. Il ne protège pas contre une personne contrôlant la même session Windows.

Exigences de phase 2 et échéances

30 septembre 2026 : liste des bugs, améliorations et propositions ergonomiques à faire valider.
11 novembre 2026 : projet terminé.

La phase 2 impose la découpe selon le nombre de sous-réseaux souhaités et son stockage dans SQLite, les comptes dans SQLite, l'enregistrement des résultats des six fonctions et une proposition de traçabilité par numéro d'employé à valider. Le dossier final comprend l'évaluation de reprise sur 10 et le schéma relationnel. Tous les calculs réseau resteront manuels.

Validation et traçabilité

Pour chaque proposition : **Acceptée / Refusée / À adapter**.
Décisions du client : .....
.....
Date et signature : .....

Sources : FEUILLE_EVAL.pdf, pages 1-2 ; ENONCE_PROJET_PHASE2.pdf, pages 2-3. T01 reprend le tableau CIDR de la feuille, dont le périmètre est précisé par l'énoncé. Aucun barème officiel n'a été attribué.

Version testée : fichiers application.py et interface.py du dossier projet. Empreintes SHA-256 et sorties détaillées enregistrées dans resultats_tests_eval.json. Le PDF décrit la version actuelle, déjà modifiée ; il ne constitue pas une nouvelle recette de l'archive originale.